CHƯƠNG 6: CHUYỂN HÓA CARBOHYDRATE

Sinh hóa cơ sở – Tóm tắt nội dung (phân giải và tổng hợp)

Mục lục: Phần I. Phân giải: 1. Đường phân · 2. Số phận pyruvate · 3. Hô hấp hiếu khí (acetyl-CoA, Krebs, phosphoryl hóa oxy hóa) · 4. Tổng kết năng lượng · 5. Con đường pentose phosphate · 6. Phân giải polysaccharide · Phần II. Tổng hợp: 7. Tạo đường · 8. Quang hợp · 9. Tổng hợp glycogen, sucrose, tinh bột · Ôn tập nhanh

PHẦN I. PHÂN GIẢI CARBOHYDRATE

1. Đường phân (glycolysis)

Đường phân: glucose (6C) → **2 pyruvate (3C)** qua **10 bước** xúc tác enzyme; xảy ra ở **tế bào chất**, **không cần O_2**; giải phóng năng lượng dạng ATP và NADH. Là giai đoạn chung của phân giải kỵ khí và hiếu khí. Là nguồn năng lượng duy nhất của hồng cầu, tủy thận, não, tinh trùng và nhiều vi sinh vật kỵ khí.

Pha	Bước	Nội dung
Pha đầu (chuẩn bị)	1–5	Phosphoryl hóa glucose và chuyển thành glyceraldehyde-3-phosphate (G3P); tiêu tốn 2 ATP (bước 1: glucose → G6P bằng hexokinase; bước 3: F6P → F1,6BP bằng PFK-1)
Pha sau (thu năng lượng)	6–10	G3P → pyruvate kèm tạo ATP và NADH (bước 6: G3P → 1,3-bisphosphoglycerate, tạo NADH; bước 7 và 10: phosphoryl hóa mức cơ chất tạo ATP)

- **Phương trình tổng:** Glucose + $2NAD^+$ + 2ADP + $2P_i$ → 2 pyruvate + 2NADH + $2H^+$ + 2ATP + $2H_2O$. **Lãi thuần 2 ATP** (dùng 2, tạo 4) và 2 NADH; phần lớn năng lượng còn trong pyruvate.
- **Điều hòa:** 3 phản ứng không thuận nghịch do **hexokinase, PFK-1, pyruvate kinase** xúc tác. PFK-1 bị ức chế bởi ATP, citrate; được hoạt hóa bởi AMP, fructose-2,6-bisphosphate.

2. Số phận của pyruvate

Con đường	Điều kiện	Sản phẩm / nơi xảy ra
Lên men ethanol	Kỵ khí	Ethanol + CO_2; nấm men
Lên men lactate	Kỵ khí	Lactate; cơ, hồng cầu, một số tế bào, vi khuẩn
Oxy hóa thành acetyl-CoA rồi Krebs	Hiếu khí	CO_2 + H_2O + ATP; động vật, thực vật, nhiều vi sinh vật

Lên men kỵ khí chỉ cho 2 ATP/glucose, ít hơn 32 ATP hiếu khí ⇒ phải tiêu thụ glucose gấp ~16 lần; **hiệu ứng Pasteur**: tốc độ và lượng glucose tiêu thụ ở kỵ khí luôn cao hơn nhiều lần so với hiếu khí.

3. Hô hấp hiếu khí (3 giai đoạn)

Gđ1 – Pyruvate → acetyl-CoA (phức hệ pyruvate dehydrogenase, bị khử carboxyl và oxy hóa; 5 coenzyme: TPP, acid lipoic, CoA-SH, NAD^+, FAD): 2C hoạt hóa có liên kết cao năng. **Gđ2 – Chu trình Krebs (TCA)** ở chất nền ti thể: acetyl-CoA (2C) + oxaloacetate (4C) → citrate (6C); mất 2 CO_2 (decarboxylase), lấy H cho NAD^+/FAD (dehydrogenase). **Gđ3 – Phosphoryl hóa oxy hóa** ở màng trong ti thể: NADH + H^+ + ½O_2 → NAD^+ + H_2O; $FADH_2$ + ½O_2 → FAD + H_2O; ATP synthase theo thuyết hóa thẩm.

Phản ứng của chu trình Krebs	Coenzyme khử / ATP
Isocitrate → α-ketoglutarate	NADH + H^+
α-Ketoglutarate → succinyl-CoA	NADH + H^+
Succinyl-CoA → succinate	1 GTP (≈ ATP)

Phản ứng của chu trình Krebs	Coenzyme khử / ATP
Succinate → fumarate	$FADH_2$
Malate → oxaloacetate	$NADH + H^+$
Mỗi vòng	**3 NADH + 1 $FADH_2$ + 1 GTP**

- **Ý nghĩa:** oxy hóa hoàn toàn glucose thành CO_2, H_2O; tạo nhiều coenzyme khử; là điểm giao lưu của phân giải và tổng hợp (chất trung gian là tiền chất của nhiều quá trình sinh tổng hợp). Tốc độ vào chu trình giảm khi ATP cao.
- **Tỉ lệ ATP:** mỗi NADH qua chuỗi hô hấp tạo **2,5 ATP**; mỗi $FADH_2$ tạo **1,5 ATP**.
- **Sau đường phân và 2 vòng Krebs:** 4 ATP (2 + 2), 10 NADH (2 đường phân, 2 từ pyruvate → acetyl-CoA, 6 từ Krebs), 2 $FADH_2$.

4. Tổng kết năng lượng một phân tử glucose

Giai đoạn	Tạo trực tiếp	Coenzyme khử	ATP
Đường phân (net)	+4 − 2 = +2 ATP	2 NADH	2 + 2 × 2,5 = 7
Pyruvate → acetyl-CoA (×2)	–	2 NADH	2 × 2,5 = 5
Krebs (×2 vòng)	2 GTP	6 NADH + 2 $FADH_2$	2 + 6 × 2,5 + 2 × 1,5 = 20
Tổng			**32 ATP**

Kiểm tra bằng code: 2 + 5 + 5 + 20 = **32 ATP**. Phương trình: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 32$ ATP. Giai đoạn phosphoryl hóa oxy hóa cho nhiều ATP nhất (26 hoặc 28 trong 30 hoặc 32). Hiệu ứng Pasteur: 32/2 = 16 lần.

5. Con đường pentose phosphate

- Oxy hóa glucose kèm giải phóng CO_2, tạo **NADPH** và **pentose**. Tổng quát: **Glucose-6-P + $2NADP^+$ + H_2O → Ribose-5-P + CO_2 + 2NADPH + $2H^+$** (G6P → ribulose-5-P → ribose-5-P nhờ phosphopentose isomerase). Ở tế bào chất (động vật); tế bào chất và lạp thể (thực vật).
- **NADPH**: coenzyme khử mạnh cho đồng hóa (tổng hợp acid béo, steroid). **Ribose-5-P**: tổng hợp acid nucleic, NAD^+, FAD, CoA. Mạnh ở mô tổng hợp acid béo/steroid: tuyến vú, mô mỡ, vỏ thượng thận, gan.
- Liên hệ với đường phân: ribose-5-P chuyển thành chất trung gian đường phân khi cần (3 phân tử ribose-5-P (5C) → 2 hexose (6C) + 1 triose (3C)); mô chỉ cần NADPH thì ribose-5-P được tái tạo thành glucose. Glucose-6-P là ngã ba: đường phân, tạo đường, pentose phosphate.

6. Phân giải polysaccharide và disaccharide

- Hai cách: **thủy phân** (enzyme thủy phân, có nước → monosaccharide) và **phosphoryl phân** (phosphorylase tách 1 gốc glucose thành **glucose-1-phosphate**, không tốn ATP).
- **Thủy phân tinh bột/glycogen:** amylase nước bọt cắt α-1,4 tạo oligosaccharide; amylase tụy tạo maltose, maltotriose, dextrin giới hạn; enzyme của màng ruột (brush border) thủy phân thành glucose.
- **Phosphoryl phân:** glycogen phosphorylase cắt α-1,4 + gắn phosphate vào C_1 tạo glucose-1-P, dừng ở gốc thứ 4 tính từ điểm nhánh α-1,6; **enzyme loại nhánh** có transferase (chuyển 3 gốc glucose) và glucosidase (cắt gốc ở điểm nhánh tạo glucose tự do). Sản phẩm: glucose-1-P (chủ yếu) và glucose → glucose-6-P.
- Phân rã bắt đầu từ **đầu không khử**; glycogen càng phân nhánh càng nhiều đầu không khử nên phân giải càng nhanh.

PHẦN II. TỔNG HỢP CARBOHYDRATE

7. Tạo đường (gluconeogenesis)

Tạo đường = tổng hợp glucose từ tiền chất không phải saccharide. Động vật: lactate, pyruvate, glycerol, một số amino acid (alanine) – chủ yếu ở **gan và thận** để nuôi não, cơ, hồng cầu. Mầm cây: từ chất béo và protein dự trữ. Thực vật trưởng thành: từ CO_2 + H_2O. Gồm 10 bước, trong đó **6 phản ứng chung** với đường phân (các enzyme triose phosphate isomerase, GAPDH, phosphoglycerate kinase, mutase, enolase...).

- **Ba phản ứng không thuận nghịch** của đường phân (hexokinase, PFK-1, pyruvate kinase) được thay bằng enzyme khác: pyruvate → (carboxyl hóa) oxaloacetate → PEP; fructose-1,6-bisphosphate → fructose-6-P nhờ **FBPase-1**; glucose-6-P → glucose (glucose-6-phosphatase).
- **Phương trình:** 2 Pyruvate + 4ATP + 2GTP + 2NADH + 4H_2O → Glucose + 4ADP + 2GDP + 6P_i + 2NAD^+ + 2H^+: tốn **6 liên kết cao năng** và 2 NADH, nhiều hơn 2 ATP thu được ở đường phân.
- Tiền chất từ chu trình Krebs (citrate, isocitrate, α-ketoglutarate, succinate, fumarate, malate) đều đổi thành oxaloacetate, tiền chất trực tiếp của PEP.
- **Điều hòa phối hợp** với đường phân: dư ATP và citrate ức chế PFK-1 (đường phân); AMP và ADP cao kích thích. Dư acetyl-CoA ở ti thể kích thích tổng hợp glucose từ pyruvate và ức chế tạo acetyl-CoA từ pyruvate. Ở gan được điều hòa tại 2 vị trí: carboxyl hóa pyruvate và dephosphoryl hóa F1,6BP. Hormone: **insulin** (đường máu cao), **glucagon** (đường máu thấp).

8. Quang hợp (tổng hợp carbohydrate ở thực vật)

Pha	Vị trí	Nội dung
Pha sáng	Màng thylakoid	Sắc tố hấp thu quang năng; hệ quang I và II phối hợp chuyển e^- từ H_2O đến $NADP^+$; H^+ từ stroma vào lumen rồi chảy ngược qua ATP synthase (quang phosphoryl hóa) tạo **ATP, NADPH, O_2**
Pha tối (chu trình Calvin)	Stroma	Dùng ATP, NADPH cố định CO_2 thành đường: (1) CO_2 + ribulose-1,5-bisphosphate → 3-phosphoglycerate; (2) khử 3-PG → glyceraldehyde-3-P; (3) tái tạo ribulose-1,5-bisphosphate

- Cố định 3 CO_2 → 1 glyceraldehyde-3-P: tiêu thụ **9 ATP và 6 NADPH**. Pha sáng độc lập với pha tối.
- Hệ quang II tích điện nhờ quang năng; hệ quang I tạo chất khử mạnh (NADPH). Chất cho e^- H_2D có thể là H_2O (tạo O_2), H_2S, lactate... tùy loài. Trong cả quang phosphoryl hóa và phosphoryl hóa oxy hóa, ATP được tạo song hành với dòng e^- từ mức năng lượng tự do cao xuống thấp.
- Tổng hợp carbohydrate ở tế bào dị dưỡng thường bắt đầu từ tiền chất có ≥ 3C.

9. Tổng hợp glycogen, sucrose và tinh bột

Sản phẩm	Dạng glucose hoạt hóa	Enzyme chính / ghi chú
Glycogen (động vật, vi sinh vật)	**UDP-glucose**	**Glycogen synthase** gắn gốc glucose vào đầu không khử; enzyme tạo nhánh amylo-(α1→4)→(α1→6) transglycosylase (glycosyl-(4→6)-transferase)
Sucrose (dạng vận chuyển ở thực vật)	UDP-glucose	Điều hòa bằng ức chế ngược của sucrose-6-phosphate và sucrose lên enzyme tạo chúng
Tinh bột (thực vật, ở lạp thể)	**ADP-glucose**	**Starch synthase** gắn glucose vào đầu không khử, tạo amylose hoặc amylopectin

- **Glycogen:** (1) glucose + ATP → G6P + ADP (hexokinase); (2) G6P → G1P (phosphoglucomutase); (3) G1P + UTP → UDP-glucose + PPi (UDP-glucose pyrophosphorylase); (4) UDP-glucose + glycogen(n−1) → glycogen(n) + UDP (glycogen synthase). Phản ứng tạo NDP-glucose là bước then chốt điều hòa.
- **Tinh bột:** G1P + ATP → ADP-glucose + 2P_i; tinh bột(n) + ADP-glucose → tinh bột(n+1) + ADP (ΔG° = −50 kJ/mol cho phản ứng gộp).
- Glycogen synthase và glycogen phosphorylase được **điều hòa phối hợp** bằng phosphoryl hóa / dephosphoryl hóa.

Ôn tập nhanh

H: Đường phân ở đâu, cần O_2 không? **Đ:** Tế bào chất, không cần O_2; glucose → 2 pyruvate, lãi 2 ATP + 2 NADH.

H: Ba enzyme điều hòa của đường phân? **Đ:** Hexokinase, PFK-1, pyruvate kinase (không thuận nghịch).

H: Ba số phận của pyruvate? **Đ:** Lên men ethanol, lên men lactate, oxy hóa thành acetyl-CoA.

H: Một vòng Krebs tạo gì? **Đ:** 3 NADH + 1 $FADH_2$ + 1 GTP (và 2 CO_2).

H: NADH, $FADH_2$ cho bao nhiêu ATP? **Đ:** 2,5 và 1,5.

H: Một glucose hiếu khí tạo mấy ATP? **Đ:** 32 ATP (2 + 5 + 5 + 20).

H: Pentose phosphate cho gì? **Đ:** NADPH và ribose-5-P (cùng CO_2).

H: Gluconeogenesis tốn gì? **Đ:** 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH cho 2 pyruvate → glucose.

H: Pha sáng và pha tối? **Đ:** Sáng: ATP, NADPH, O_2 (thylakoid). Tối: Calvin, cố định CO_2 (stroma), 3 CO_2 tốn 9 ATP + 6 NADPH.

H: UDP-glucose vs ADP-glucose? **Đ:** UDP-glucose: glycogen và sucrose; ADP-glucose: tinh bột.